

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

PCT • 3ème

Les tensions alternatives sinusoïdales

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue la maîtrise des grandeurs caractéristiques d'une tension alternative sinusoïdale et l'exploitation d'un oscilloscope dans des contextes camerounais réalistes.

EXERCICE 1 Groupe électrogène à Yaoundé

Lors d'une coupure sur le réseau ENEO, un atelier de menuiserie à Yaoundé utilise un groupe électrogène monophasé. La tension aux bornes d'une prise est visualisée sur un oscilloscope numériques. Les réglages sont : sensibilité verticale 50 V div^{-1} et base de temps 5 ms div^{-1} . Le tracé affiche une sinusoïde d'amplitude 3,2 divisions verticales et de période 4,0 divisions horizontales.

1. Déterminer la tension maximale $U_{\max}$ et la tension efficace U_{eff} délivrées par le groupe.
2. Calculer la période T et la fréquence f de cette tension. Le groupe respecte-t-il la norme camerounaise ($50 \text{ Hz} \pm 1\%$) ?
3. L'artisan branche une perceuse marquée $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz} - 650 \text{ W}$. Justifier si cet appareil peut fonctionner normalement sur ce groupe.

EXERCICE 2 Onduleur solaire à Douala

Un particulier installe un onduleur solaire hybride dans son domicile à Douala. La notice technique indique pour la sortie AC : "Tension de sortie : 230 V efficace ; Fréquence : 50 Hz ; Forme d'onde : Sinusoïdale pure".

1. Calculer la tension maximale $U_{\max}$ correspondant à cette tension efficace.
2. Écrire l'expression littérale de la tension instantanée $u(t)$ en choisissant l'origine des temps pour que $u(0) = 0$ et $u'(0) > 0$.
3. Sur un oscilloscope réglé sur 100 V div^{-1} (vertical) et 5 ms div^{-1} (horizontal), combien de divisions verticales et horizontales mesureront respectivement l'amplitude et la période du signal ? Préciser le nombre de périodes visibles sur un écran de 10 divisions horizontales.

EXERCICE 3 Exploitation de fiche technique – Ventilateur

Le tableau ci-dessous regroupe des extraits de fiches techniques de trois ventilateurs de table vendus sur le marché de Bafoussam, alimentés sous $230 \text{ V} - 50 \text{ Hz}$.

Modèle	Tension nominale (V)	Puissance absorbée (W)	Cosinus φ
A	230	45	0,92
B	230	75	0,85
C	110	50	0,90

1. Pour les modèles A et B, calculer l'intensité efficace I_{eff} absorbée. Rappeler la relation utilisée.
2. Le modèle C est importé. Expliquer pourquoi il ne peut pas être branché directement sur le secteur camerounais sans transformateur. Calculer le rapport de transformation $k = N_1/N_2$ d'un transformateur abaisseur idéal permettant de l'alimenter correctement.
3. Parmi les modèles A et B, lequel présente la plus forte impédance équivalente ? Justifier par un calcul.

EXERCICE 4 Sécurité et utilisation de l'oscilloscope

Un élève en stage chez un électricien à Ngaoundéré doit visualiser la tension secteur (230 V efficaces) à l'aide d'un oscilloscope de laboratoire dont la masse (borne de terre du connecteur BNC) est reliée à la terre du secteur par le cordon d'alimentation.

1. Rappeler le danger principal lié à la connexion directe de la sonde oscilloscope (borne de masse + pointe) entre la phase et le neutre du secteur.
2. Proposer deux solutions techniques distinctes pour réaliser cette mesure en sécurité. Justifier brièvement le principe de chacune.
3. L'électricien utilise un transformateur d'isolement 230 V/230 V pour alimenter l'oscilloscope. La mesure devient-elle sans risque pour l'appareil ? Justifier.

EXERCICE 5 Choix d'un transformateur pour atelier

Un soudeur à Bamenda doit alimenter une poste à souder à l'électrode (MMA) nécessitant une tension de sortie à vide de 60 V efficaces (alternative) à partir du secteur 230 V – 50 Hz. Il dispose de trois transformateurs de récupération dont les caractéristiques nominales (primaire/secondaire) sont :

- T1 : 230 V / 48 V – 150 VA
- T2 : 230 V / 60 V – 200 VA
- T3 : 230 V / 24 V – 300 VA (deux secondaires identiques 24 V chacun)

1. Quel(s) transformateur(s) peut(peuvent) convenir directement pour obtenir 60 V ef-

ficaces? Justifier.

2. Pour le transformateur T3, expliquer comment câbler les deux secondaires pour obtenir 60 V efficaces. Un schéma de principe est attendu (repérer les points de même polarité).
3. La poste à souder absorbe un courant efficace de 30 A en fonctionnement. Vérifier si le transformateur choisi peut supporter cette charge sans surchauffe.